

Daten lesen, ordnen und als Punkte darstellen

Zwei problem- und handlungsorientierte Mathematikstunden für die Klasse 11BC im Bildungsgang Allgemeine Hochschulreife mit International Business Communication.

Die Datei enthält getrennte Ansichten für Schülerarbeitsblatt, interaktive Offline-Simulationen, Lehrkraftfassung und Musterlösung.

ZEITRAUM

1. Unterrichtswoche · Datum einzutragen

STUNDENLAGE

2 × 45 Minuten

PLANUNGSMODUS

Gemeinsamer Einstieg, Zwischenergebnis, Gesamtprodukt

WERKZEUGE

Papier/Stift, Beamer; iPad und Offline-Simulationen optional als Hilfe

Schülerarbeitsblatt: Management-Datenkarte für den Niederlande-Pilot

So nutzt du die Hilfen: Unter den jeweiligen Aufgaben findest du freiwillige, eingeklappte Hilfen. Öffne zunächst nur die erste passende Hilfe und arbeite danach selbstständig weiter.

Einstiegsmaterial: E-Mail aus International Sales

Von: Sofia van Dijk, International Sales
An: Junior Market Analysis Team
Betreff: Pilotdaten für die Management-Präsentation

Wir haben in sechs niederländischen Testshops verschiedene Verkaufspreise für unsere neue Mehrweg-Trinkflasche ausprobiert. Die wöchentlichen Bestellungen sind bereits erfasst, aber die Daten stehen ungeordnet in der Tabelle.

Für die morgige Besprechung benötigen wir eine Grafik, aus der das Management schnell und korrekt erkennen kann, wie Testpreis und Bestellmenge zusammenhängen. Bitte erstellt eine **Management-Datenkarte** mit geordneter Tabelle, Diagramm und einer sachlich vorsichtigen Aussage.

Entscheidungsfrage: Darf die Präsentation die Aussage enthalten: „Je höher der Preis, desto geringer sind die Bestellungen“?

Kennzeichnung: Unternehmen, Person und Daten sind didaktisch konstruiert.

A. Daten verstehen und ordnen

AFB I 1. Benenne beide untersuchten Größen und ihre Einheiten.

Größe	Bedeutung	Einheit
1		
2		

► Hilfe zu Aufgabe 1 · Größen und Einheiten

AFB I 2. Ordne die Daten nach steigenden Testpreisen. Übertrage sie als Wertepaare $(x|y)$.

Optionale Simulation: Bearbeite die Aufgabe zuerst selbst. Wenn du beim Ordnen festhängst oder deine Reihenfolge anschließend prüfen möchtest, nutze im Reiter „Simulationen“ den **Sortiertrainer**. Kehre danach zu deiner eigenen Tabelle zurück.

ungeordneter Testpreis in €	Bestellungen pro Woche	geordnetes Wertepaar
24	108	
18	148	
28	81	
22	121	
20	136	
26	92	

► Hilfe zu Aufgabe 2 · Daten ordnen

B. Achsen und Skalierung planen

AFB II 3. Entscheide, welche Größe auf die x-Achse und welche auf die y-Achse gehört. Begründe mit „vorgegeben“ und „reagiert“.

Optionale Simulation: Triff zuerst selbst eine Entscheidung und notiere deine Begründung. Vergleiche sie anschließend im Reiter „Simulationen“ mit dem **Achsenlabor**. Übernimm nicht nur die Anzeige, sondern erkläre weiterhin mit „vorgegeben“ und „reagiert“.

Entwurf A

x-Achse: Testpreis
y-Achse: Bestellungen pro Woche

Entwurf B

x-Achse: Bestellungen pro Woche
y-Achse: Testpreis

► Hilfe zu Aufgabe 3 · x- oder y-Achse?

AFB II 4. Ergänze den Plot-Auftrag.

Optionale Simulation: Plane Achsenbereiche und Schrittweiten zunächst selbst. Nutze danach im Reiter „Simulationen“ das **Skalierungslabor**, um zu prüfen, ob alle Daten sichtbar und die Abstände gleichmäßig sind. Begründe deine endgültige Skalierung im Arbeitsblatt.

Baustein	Deine Festlegung
x-Achse mit Einheit	
kleinster / größter x-Wert	
Schrittweite x	
y-Achse mit Einheit	

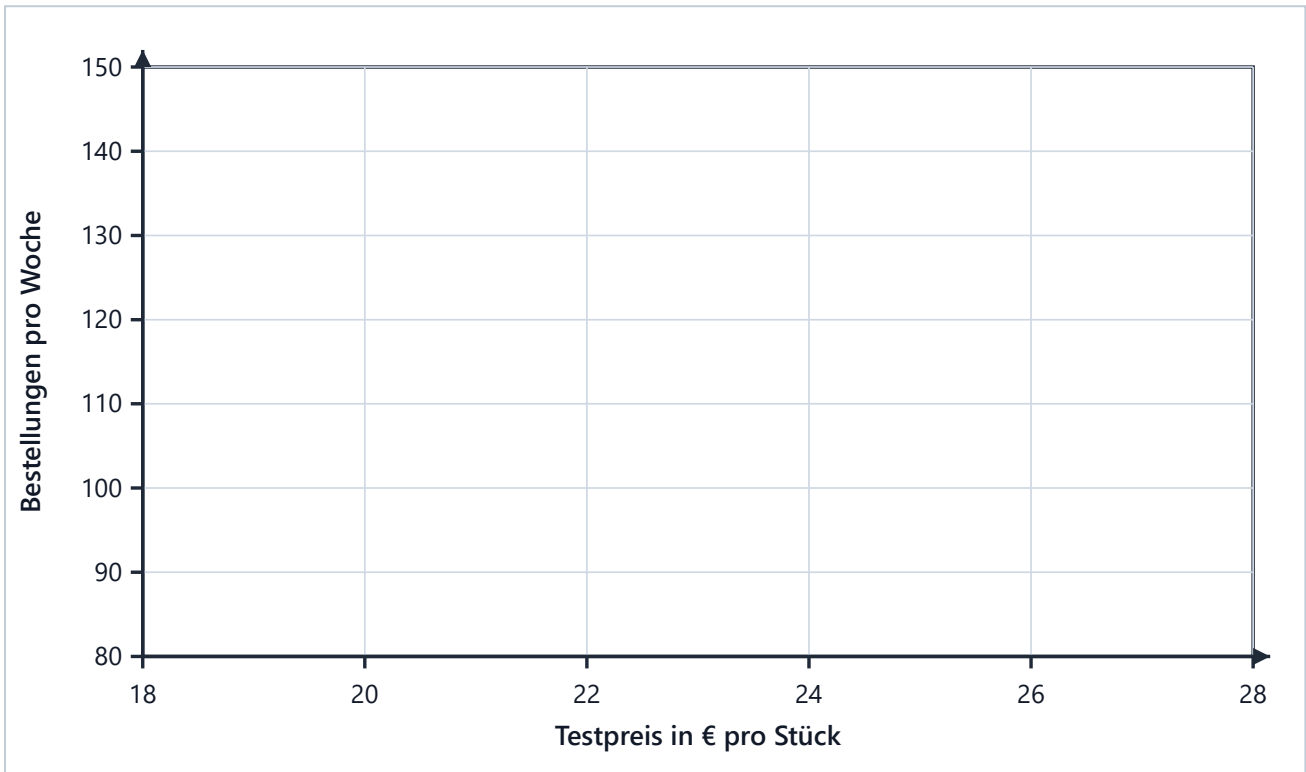
kleinster / größter y-Wert	
Schrittweite y	

► Hilfe zu Aufgabe 4 · Skalierung planen

C. Diagramm erstellen und prüfen

AFB II 5. Beschrifte die Achsen und trage alle sechs Punkte sorgfältig ein. Verbinde die Punkte **nicht**.

Optionale Simulation: Trage zunächst mindestens drei Punkte selbst in dein Diagramm ein. Wenn du bei der Punktlage unsicher bist oder anschließend kontrollieren möchtest, nutze im Reiter „Simulationen“ den **Punktetrainer**. Das vollständige Diagramm zeichnest du weiterhin selbst auf dem Arbeitsblatt.



► Hilfe zu Aufgabe 5 · Basisweg zum Eintragen der Punkte

AFB II 6. Partner-Check: Setzt nach der Prüfung jeweils ein Häkchen.

- ☐ Tabelle vollständig und nach Preis geordnet
- ☐ x- und y-Achse sachlich passend belegt
- ☐ Größen und Einheiten vollständig beschriftet
- ☐ gleichmäßige Skalierung
- ☐ alle sechs Punkte an der richtigen Stelle
- ☐ Grafik gut lesbar; Punkte nicht unnötig verbunden

D. Aussage für das Management formulieren

AFB II 7. Beschreibe das sichtbare Muster in zwei Sätzen. Nutze Daten und den beobachteten Preisbereich.

► Hilfe zu Aufgabe 7 · Satzstarter für die Musterbeschreibung

AFB III 8. Beurteile die Aussage „Je höher der Preis, desto geringer sind die Bestellungen“. Kreuze an und verbessere sie so, dass sie zur Grafik passt.

☐ unverändert geeignet ☐ nur mit Einschränkung geeignet ☐ nicht geeignet

► Hilfe zu Aufgabe 8 · Aussage vorsichtig beurteilen

AFB III · Erweiterung 9. Formuliere eine Überschrift und eine kurze Bildbeschreibung für eine Person, die das Diagramm nicht sehen kann.

► Hilfe zu Aufgabe 9 · Bildbeschreibung strukturieren

Produktauftrag



Erstellt eure Management-Datenkarte. Sie besteht aus der geordneten Tabelle, dem geprüften Streudiagramm und einer sachlich vorsichtigen Managementaussage.

Transparente Produktkriterien

1. Die sechs Datenpaare sind korrekt und übersichtlich geordnet.
2. Achsenbelegung, Beschriftung, Einheiten und Skalierung sind sachlich richtig.
3. Alle Punkte sind korrekt eingetragen und nicht zu einer „Kurve“ verbunden.
4. Die Aussage beschreibt nur das, was die Pilotdaten im Bereich 18 € bis 28 € zeigen.

5. Die Sprache ist verständlich und vermeidet Wörter wie „beweist“, „immer“ oder „garantiert“.

4. Quellen- und Kennzeichnungsverzeichnis

1. **Aus dem Klassenprofil übernommen:** Bildungsgang D28, Klasse 11BC, wirtschaftlich-internationaler Kontext, heterogene Lerngruppe, Standardausstattung und Beschränkung auf zwei Lernstunden. Datei: „klassenprofil_11BC.md.txt“.
2. **Aus dem Halbjahresskript übernommen:** Reihenfolge „Woche 1 – Daten lesen, ordnen und als Punkte darstellen“, Lernziele zu Wertepaaren, Achsen und Skalierung sowie der Grundsatz, Datenmuster zunächst ohne Funktionsbehauptung zu beschreiben. Datei: „halbjahresskript_mathe_11_1_von_daten_zu_funktionen.html“.
3. **Aus einer Übung abgeleitet:** Die im Halbjahresskript enthaltene Preis-Absatz-Übung wurde nur als Aufgabenstruktur genutzt. Kontext, Datensatz, Formulierungen und Handlungsprodukt wurden neu entwickelt.
4. **Ältere didaktische Quelle:** „DiJaPlaWiSH2020-Mathe 11.1.doc“ bestätigt den Einstieg über ökonomisch relevante Daten und Preisabsatzbeispiele. Angaben zum dortigen Bildungsgang SH/D23 wurden ausdrücklich nicht auf 11BC/D28 übertragen.
5. **Didaktisch ergänzt:** Problemöffnung, Stundenverlauf, AFB-Zuordnung, Hilfen, Produktkriterien, Sprachgerüste, typische Fehler und Tafelbild.
6. **Didaktisch konstruierte Daten:** EuroTrade Accessories GmbH, Sofia van Dijk, Niederlande-Pilot und alle Preis-/Bestelldaten.
7. **Extern recherchiert – didaktische und technische Absicherung:** Shaaron Ainsworth, „DeFT: A conceptual framework for considering learning with multiple representations“, *Learning and Instruction* 16 (2006), S. 183–198, Fundstelle: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959475206000259>; Mozilla Developer Network, „Canvas API“ und „Canvas tutorial“, Fundstellen: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API und https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial; W3C, WCAG 2.2, „Pointer Gestures“ und „Dragging Movements“, Fundstellen: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/pointer-gestures.html> und <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/dragging-movements.html>. Abruf jeweils am 22.07.2026. Die Fundstellen sind nur dokumentiert und für die Offline-Funktion nicht erforderlich.
8. **Technik:** CSS, JavaScript, SVG, Canvas-Zeichnungen und MathJax 3 sind lokal in dieser Einzeldatei eingebettet; es bestehen keine CDN-, Font-, Bild-, Stylesheet-, Skript- oder Netzwerkabhängigkeiten. Die Simulationen speichern keine personenbezogenen Daten und senden keine Daten.